

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра системного программирования

Анализ масштабируемости D-Galois

Заикин Владимир Алексеевич, группа 23.Б11-мм

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Целью является исследование масштабируемости распределённого Galois (D-Galois) по числу MPI-процессов и потоков на одном хосте на следующих алгоритмах:

- BFS (Breadth-First Search)
- SSSP (Single-Source Shortest Path)
- PR (PageRank)
- TC (Triangle Counting)

Исследовательский вопрос: какая конфигурация MPI-процессов и потоков обеспечивает лучшую производительность на одном хосте?

Тестовый стенд

Аппаратная конфигурация:

- ЦП: Apple M1 (8 ядер (4P+4E) / 8 потоков)
- ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4

Программное обеспечение:

- ОС: macOS Golden Gate 27.0.1
- Компилятор: Apple clang 21.0.0 (clang-2100.3.34.2)
- Инструменты: Open MPI v5.0.11 (MPI-3.1)
- Библиотека: Galois:master (commit b67f942)
- Инфраструктура для замеров: разработанный `galois-bench`

Описание эксперимента

Метрика: время работы алгоритма (Timer_N)
Сравнение: медиана по 21 запуску (22 запуска, прогрев не учитывается)
Разбиение: Outgoing Edge Cut — исходящие рёбра на узле мастер-вершины
Унификация параметров:

- BFS (push): `-symmetricGraph`, -exec=Sync
- SSSP (push): `-symmetricGraph`, -exec=Sync
- PR (push): `-symmetricGraph`, -exec=Sync, `-tolerance=0.001`
- TC : `-symmetricGraph`

Дополнительный параметр: `GALOIS_DO_NOT_BIND_THREADS=1`

Набор данных

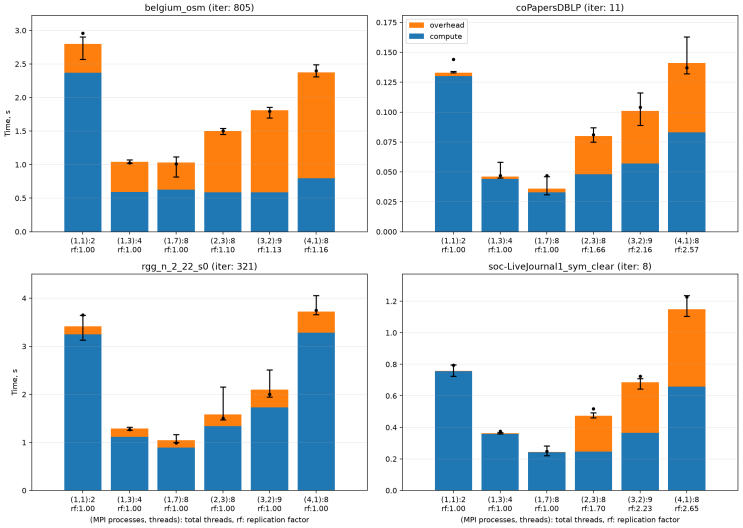
Критерии отбора: SuiteSparse Matrix Collection, симметричность, разнообразие структур

Граф	$\|V\|$	$\|E\|$	Avg Deg	Sd Deg	Max Deg	BFS Dist	Triangles
coPapersDBLP	540.5K	30.5M	56.4	66.2	3299	14	444M
belgium_osm	1.4M	3.1M	2.2	0.5	10	1458	2420
rgg_n_2_22_s0	4.2M	60.7M	14.5	3.8	36	1410	86M
soc-LiveJournal1	4.8M	85.7M	17.7	52.0	20333	11	285.7M

- **coPapersDBLP** — граф соавторства: наибольшая средняя степень, плотные группы, много треугольников (29 на неориентированное ребро), хабы
- **belgium_osm** — дорожная сеть: самый разреженный граф, мало работы на вершину, мало треугольников
- **rgg_n_2_22_s0** — случайный геометрический граф: сбалансированные степени
- **soc-LiveJournal1** — социальная сеть: наибольшее число рёбер, сильный перекос степеней, много треугольников (6.7 на неориентированное ребро), хабы

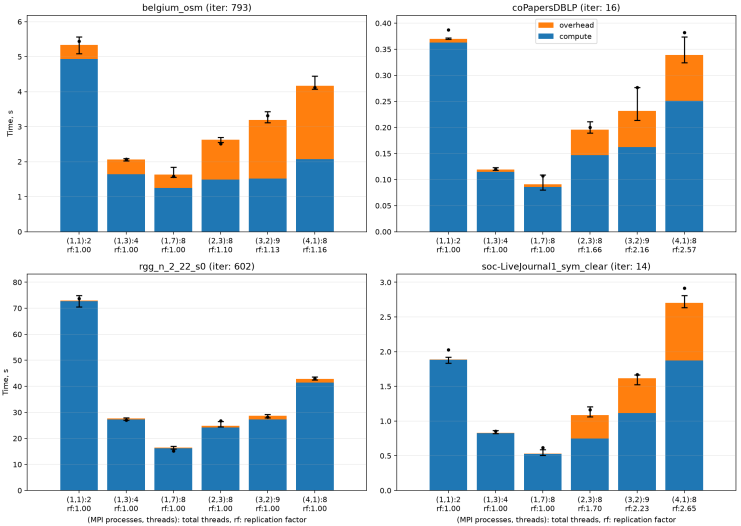
Результаты BFS

- Итерация: проход по всем вершинам, синхронизация, allreduce
- Число итераций связано с глубиной, стоимость итерации — с репликацией
- При $p > 1$ за итерацию $p(p-1)$ сообщений, вычислительных потоков меньше
- Overhead растёт с числом процессов
- Конфигурация (4,1) не лучше (1,1)



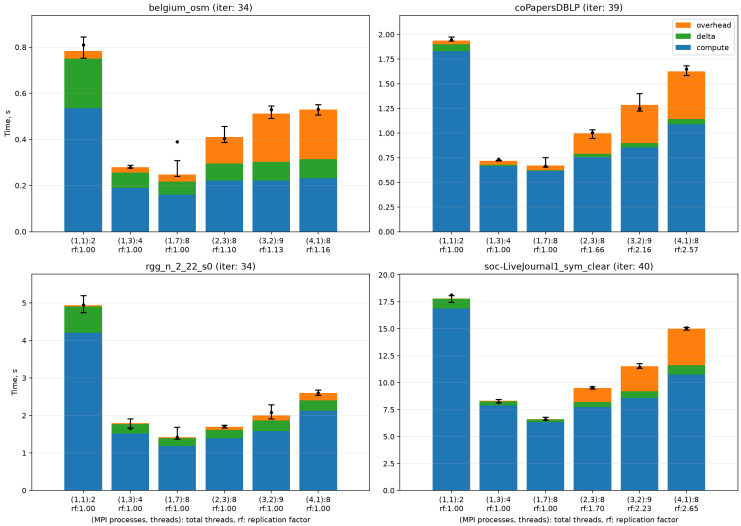
Результаты SSSP

- SSSP/BFS на (1,1): **belgium** $1.9\times$, **coPapers** $2.8\times$, **LJ** $2.5\times$, **rgg** $21\times$
- **rgg** и **belgium**: глубина BFS одного порядка, рёбер у **rgg** в 20 раз больше
- **rgg** и **LJ**: рёбер 60.7M и 85.7M, глубина BFS 1410 и 11 ($130\times$)
- Overhead на **rgg** мал по сравнению с вычислениями
- На **rgg** (4,1) быстрее (1,1) в $1.7\times$



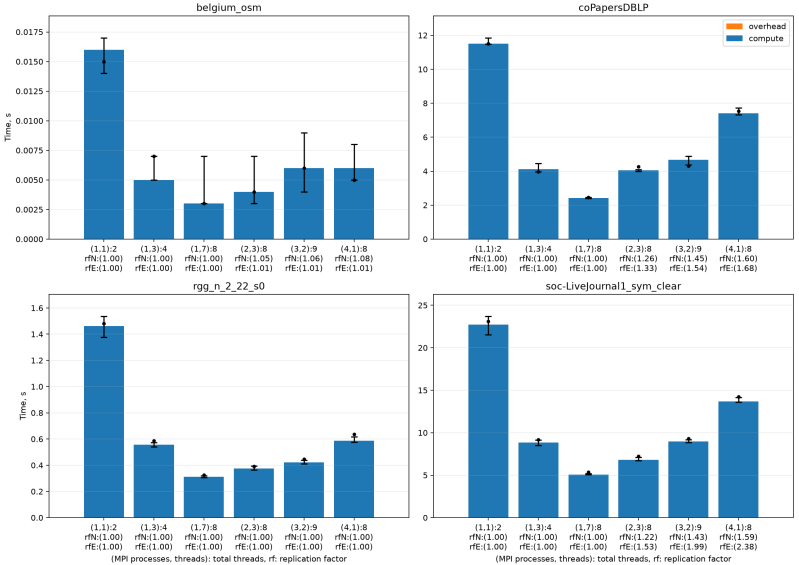
Результаты PR

- delta — отдельный цикл по всем вершинам, заметен на **belgium** (наибольшее $|V|/|E|$)
- Итерации: порог сходимости 0.001, коэф. затухания 0.85
- Overhead на **belgium** велик по сравнению с вычислениями (3M рёбер)
- Без хабов overhead ≈ 0.05 на процесс



Результаты TC

- Одна итерация, один allreduce, синхронизаций нет
- Репликация рёбер, уменьшилась репликация вершин
- Результаты связаны с максимальной степенью графа
- **belgium**: единицы мс, разброс сравним со значением



Заключение

- Лучшая конфигурация: один MPI-процесс, 7 потоков
- Лучшая конфигурация с несколькими MPI-процессами: (2,3)
- Ускорение (1,7) относительно (1,1) — 2.7–$4.9\times$, ускорение (2,3) — 1.6–$3.9\times$
- Процессы убавляют вычислительные потоки: каждый тратит поток на коммуникацию
- Распределённый запуск на одном хосте не оправдан